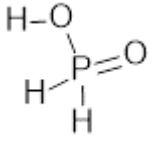
ZADANIE 4

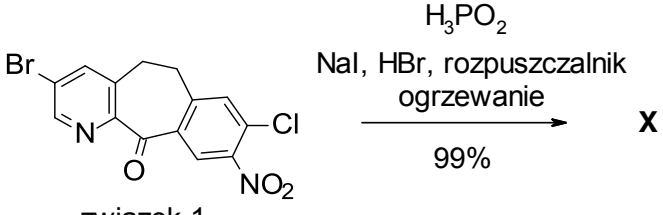
Kwas fosfinowy w syntezie organicznej



Kwas fosfinowy (lub kwas fosforowy(I), H_3PO_2) jest bezbarwnym związkiem o niskiej temperaturze topnienia (26,5 °C), handlowo dostępnym najczęściej w postaci 50% roztworu wodnego. H_3PO_2 jest silnym środkiem redukującym, nawet w roztworze wodnym, co odróżnia go od innych silnych reduktorów (np. $LiAlH_4$, DIBAL-wodorek diizobutyloglinu), które zazwyczaj wymagają bezwodnych warunków reakcji. Poza zastosowaniem w redukcji soli diazoniowych, halogenopochodnych, alkoholi benzylowych i wielu innych klas związków organicznych, H_3PO_2 jest stosowany w przekształceniach wielu grup funkcyjnych, a także w syntezie związków fosforoorganicznych, w szczególności z wykorzystaniem katalizatorów metaloorganicznych.

Poniżej przedstawiono trzy przykładowe zastosowania kwasu fosfinowego w syntezie.

1. Właściwości redukujące H_3PO_2 wykorzystano w jednoetapowej syntezie potencjalnego leku przeciwnowotworowego **X**, której substratem jest związek 1:



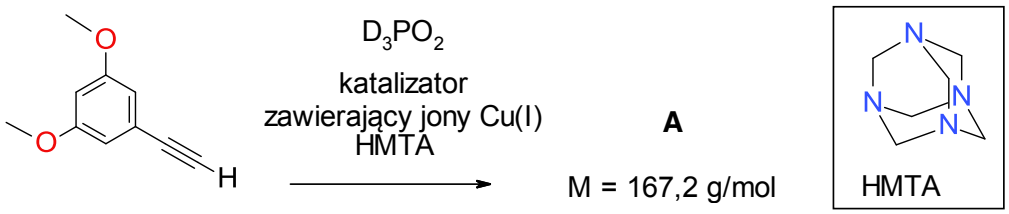
związek 1

Analiza spaleniowa wykazała, że z jednego milimola związku **X** otrzymuje się 0,3136 dm^3 CO_2 i 0,1344 dm^3 H_2O w przeliczeniu na warunki normalne. Widmo masowe oczyszczonego związku **X** zawiera sygnały kilku jonów molekularnych $M^{+\bullet}$ (niefragmentacyjnych) o masach i względnych intensywnościach zestawionych w tabeli:

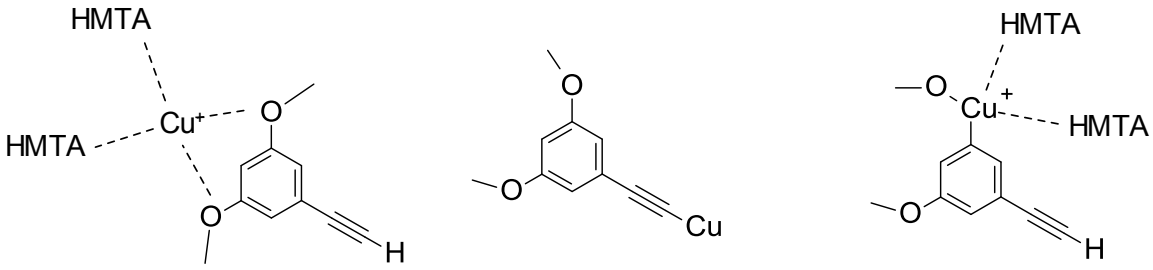
m/z	322,0	323,0	324,0	325,0	326,0	327,0	328,0
Względna intensywność w widmie	76,3%	12,2%	100%	15,9%	25,25%	3,9%	0,3%

Związek **X** reaguje z nadmiarem bezwodnika octowego tworząc związek **Y** jako wyłączny produkt. W reakcji 1,000 g związku **X** z nadmiarem bezwodnika octowego w pirydynie, w obecności katalizatora, otrzymano po oczyszczeniu 926,5 mg związku **Y**. Wydajność reakcji wynosiła 82%. Związki **X** i **Y** nie ulegają reakcji z CuO w podwyższonej temperaturze, ani reakcji z wodorem w obecności katalizatora niklowego.

2. Całkowicie deuterowany odpowiednik H_3PO_2 (D_3PO_2) można wykorzystać do wydajnej syntezy związków znakowanych izotopowo. W syntezie związku **A**, przedstawionej na schemacie poniżej, niezbędnym katalizatorem reakcji są jony miedzi(I), stabilizowane obecnością odpowiedniego ligandu w mieszaninie reakcyjnej (heksametylenotetraaminy, HMTA).

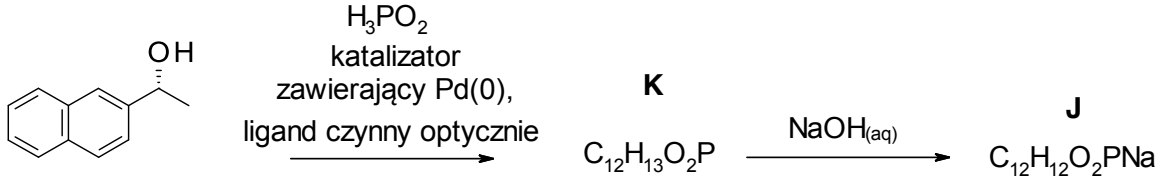


Reakcja przebiega z utworzeniem kluczowego produktu pośredniego, którego uproszczoną strukturę przedstawia jeden z poniższych wzorów:



A) produkt pośredni 1 B) produkt pośredni 2 C) produkt pośredni 3

3. Kwas fosfinowy wykorzystano także do syntezy enancjomerycznie czystej pochodnej fosforoorganicznej **K**, która w reakcji z nadmiarem wodnego roztworu NaOH tworzy sól **J**. Wiadomo, że związki **K** i **J** są odporne na hydrolizę w warunkach kwaśnych i zasadowych. W widmie ^{1}H NMR związku **J** występuje sygnał grupy metylowej przy 1,51 ppm, który jest dubletem dubletów o stałych sprzężenia równych 16,3 Hz i 7,3 Hz.



Informacja dodatkowa: Jądro ^{31}P jest jądrem aktywnym w NMR i posiada spin równy ½ a zatem zachowuje się w polu magnetycznym podobnie do jądra ^{1}H.

Polecenia:

a. *(2 pkt.)* Oblicz, ile atomów węgla i wodoru zawiera cząsteczka związku **X**.

b. *(2 pkt.)* Na podstawie intensywności jonów molekularnych, oblicz masę molową związku **X**.

c. *(2 pkt.)* Oblicz, z iloma cząsteczkami bezwodnika octowego reaguje jedna cząsteczka związku **X**.

d. *(4 pkt.)* Narysuj wzory strukturalne związków **X** oraz **Y**

e. *(1 pkt.)* Wyjaśnij krótko, dlaczego w widmie masowym związku **X** występuje aż 7 sygnałów odpowiadających jonom molekularnym.

f. *(2 pkt.)* Narysuj wzór strukturalny produktu **A**.

g. *(2 pkt.)* Spośród zaproponowanych produktów pośrednich wybierz ten, który tłumaczy strukturę związku **A**.

h. *(3 pkt.)* Narysuj wzór strukturalny związków **K** oraz **J** nie uwzględniając ich stereochemii.

i. *(1 pkt.)* We wzorze strukturalnym produktu **K** zaznacz gwiazdką centrum stereogeniczne oraz podaj jego konfigurację absolutną, wiedząc, że reakcja przebiega z <u>inwersją</u> konfiguracji.

j. *(1 pkt.)* Wyjaśnij dlaczego w widmie ^{1}H NMR związku **J,** sygnał grupy metylowej występuje jako dublet dubletów.

ROZWIĄZANIE ZADANIA 4

a.	$0{,}3136\ dm^3/22{,}4\ dm^3/mol = 14\ mmol\ CO_2 \rightarrow 14\ at.\ C$ $0{,}1344\ dm^3/22{,}4\ dm^3/mol = 6\ mmol\ H_2O \rightarrow 12\ at.\ H$
b.	$M_X=(322{,}0\times76{,}3\%+323{,}0\times12{,}2\%+324{,}0\times100\%+325{,}0\times15{,}9\%+326{,}0\times25{,}25\%+327{,}0\times3{,}9\%+$ $+328{,}0\times0{,}3\%) / (76{,}3\% + 12{,}2\% + 100\% + 15{,}9\% + 25{,}25\% + 3{,}9\% + 0{,}3\%) = 323{,}6\ g/mol$

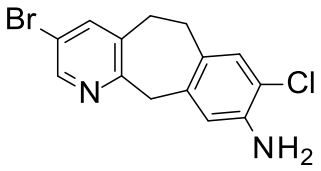
c. n_X=1000 mg/323,6 g/mol=3,09 mmol

M_Y=926.5 mg/(82%·3,09 mmol)=365,7 g/mol

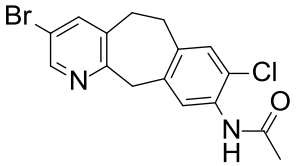
M_Y-Mx=365,7−323,6=42,1 g/mol, co odpowiada masie molowej pojedynczej reszty acetylowej (CH_3CO) pomniejszonej o masę molową wodoru.

Związek **Y** reaguje więc z jedną cząsteczką bezwodnika octowego.

d. **X**

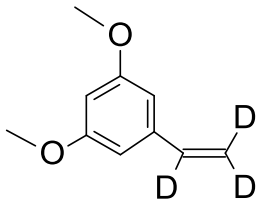


Y



e. Jest to związanie z występowaniem w cząsteczce związku **X** atomów, które mają po dwa stabilne izotopy o znaczącej naturalnej zawartości. Dotyczy to szczególnie atomów chloru (około 75% ^{35}Cl i 25% ^{37}Cl) i bromu (^{79}Br i ^{81}Br po około 50%), ale także węgla (około 99% ^{12}C i 1% izotopu ^{13}C).

f.

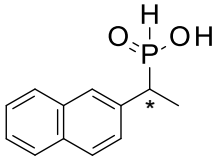


g. Odpowiedź **B**)

(*komentarz: reakcja jest reakcją redukcji alkinu do alkenu. Masa cząsteczki A wskazuje, że dodatkowo jeden atom wodoru występujący w substracie został zastąpiony deuterem. Wiadomo, że atomy wodoru w terminalnych alkinach charakteryzują się stosunkowo dużą kwasowością, na co wskazuje m.in. tworzenie soli, takich jak acetylenek sodu. Zaproponowany produkt pośredni ma więc racjonalną strukturę, a jednocześnie tłumaczy mechanizm wymiany terminalnego atomu wodoru na deuter.*

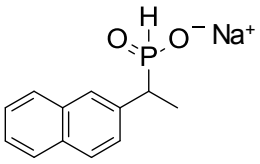
h. oraz

i.



K

konfiguracja *S*

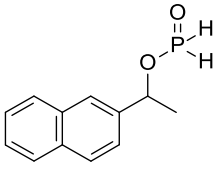


J

j.

Jedyny izotop fosforu występujący w przyrodzie, ^{31}P, ma jądro aktywne w NMR. Protony grupy metylowej są więc sprzężone przez 3 wiązania z protonami sąsiadującego atomu wodoru (z grupy CH) oraz z jądrem fosforu i dlatego są dubletem dubletów.

Komentarz: Alternatywna struktura produktu "estrowego" nie spełnia warunków zadania gdyż ester ulegałby hydrolizie w warunkach kwaśnych i zasadowych, oraz nie wykazywałby właściwości kwasowych. Nie występowałoby także sprzężenie między jądrem fosforu a protonami grupy metylowej (4 wiązania; patrz punkt j).



Punktacja:

a. Za poprawne obliczenie liczby atomów C. Za poprawne obliczenie liczby atomów H.	1 pkt. 1 pkt.
b. Za poprawne obliczenie masy molowej związku **X**.	2 pkt.
c. Za obliczenie, że związek **X** reaguje z 1 cząsteczką bezwodnika octowego.	2 pkt.
d. Za poprawny wzór strukturalny związku **X**. Za poprawny wzór strukturalny związku **Y**.	2 pkt. 2 pkt.
e. Za poprawną odpowiedź uwzględniającą występowanie kilku izotopów dla bromu, chloru oraz węgla.	1 pkt.
f. Za poprawny wzór związku **A**.	2 pkt.
g. Za wybór poprawnej odpowiedzi (B).	2 pkt.
h. Za poprawny wzór związku **K.** Za poprawny wzór związku **J.**	2 pkt. 1 pkt.
i. Za zaznaczenie centrum stereogenicznego. Za poprawnie oznaczoną konfigurację absolutną.	0,5 pkt. 0,5 pkt.
j. Za poprawną odpowiedź, w której zawarto informację o sprzężeniu z jądrem ^{31}P.	1 pkt
RAZEM	**20 pkt.**